

Data aprobării 03-sep.-2009

Data revizuirii 29-iul.-2024

Număr Revizie 1

## SECȚIUNEA 1: IDENTIFICAREA SUBSTANȚEI/AMESTECULUI ȘI A SOCIETAȚII/ÎNȚREPRINDERII

### 1.1. Element de identificare a produsului

|                    |                                                               |
|--------------------|---------------------------------------------------------------|
| Descriere produs:  | <b>Isophorone diisocyanate</b>                                |
| Cat No. :          | <b>C42760</b>                                                 |
| Sinonime           | 5-Isocyanato-1-(isocyanatomethyl)-1,3,3-trimethylcyclohexane  |
| Nr. index          | 615-008-00-5                                                  |
| Nr. CAS            | 4098-71-9                                                     |
| Nr. CE             | 223-861-6                                                     |
| Formula moleculară | C <sub>12</sub> H <sub>18</sub> N <sub>2</sub> O <sub>2</sub> |

### 1.2. Utilizări relevante identificate ale substanței sau ale amestecului și utilizări contraindicate

|                         |                                  |
|-------------------------|----------------------------------|
| Utilizare Recomandată   | Substanțe chimice de laborator.  |
| Utilizări nerecomandate | Nu există informații disponibile |

### 1.3. Detalii privind furnizorul fișei cu date de securitate

|                  |                                                                                                                                      |
|------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Compania         | Thermo Fisher (Kandel) GmbH<br>Erlenbachweg 2<br>76870 Kandel<br>Germany<br>Tel: +49 (0) 721 84007 280<br>Fax: +49 (0) 721 84007 300 |
| Adresa de e-mail | begel.sdsdesk@thermofisher.com                                                                                                       |

### 1.4. Număr de telefon care poate fi apelat în caz de urgență

Pentru informații suplimentare în SUA, apel telefonic: 001-800-227-6701  
Pentru informații în Europa, apel telefonic: +32 14 57 52 11

Numar telefon de urgenta, Europa: +32 14 57 52 99  
Numar telefon de urgenta, SUA: 001-201-796-7100

CHEMTREC numar de telefon, SUA: 001-800-424-9300  
CHEMTREC numar de telefon, Europa: 001-703-527-3887

## SECȚIUNEA 2: IDENTIFICAREA PERICOLELOR

### 2.1. Clasificarea substanței sau a amestecului

**CLP clasificarea - Regulamentul (CE) nr. 1272/2008**

#### Pericole fizice

Pe baza datelor disponibile, criteriile de clasificare nu sunt îndeplinite

# FIȘA CU DATE DE SECURITATE

Isophorone diisocyanate

Data revizuirii 29-iul.-2024

## Pericole pentru sănătate

Toxicitate acută prin inhalare - Vaporii

Categoria 1 (H330)

Corodarea/iritarea pielii

Categoria 2 (H315)

Lezarea gravă/iritarea ochilor

Categoria 2 (H319)

Sensibilizare respiratorie

Categoria 1 (H334)

Sensibilizarea pielii

Categoria 1 (H317)

Toxicitate sistemică asupra unui organ țintă - (expunere unică)

Categoria 3 (H335)

## Pericole pentru mediul înconjurător

Toxicitate acvatică cronică

Categoria 2 (H411)

Textul complet al Frazei de Pericol: vezi secțiunea 16

## 2.2. Elemente pentru etichetă



Cuvânt de Avertizare

Pericol

## Fraze de Pericol

H330 - Mortal în caz de inhalare

H315 - Provoacă iritarea pielii

H317 - Poate provoca o reacție alergică a pielii

H319 - Provoacă o iritare gravă a ochilor

H334 - Poate provoca simptome de alergii sau astm sau dificultăți de respirație în caz de inhalare

H335 - Poate provoca iritarea căilor respiratorii

H411 - Toxic pentru mediul acvatic cu efecte pe termen lung

## Fraze de Precauție

P304 + P340 - ÎN CAZ DE INHALARE: transportați persoana la aer liber și mențineți-o într-o poziție confortabilă pentru respirație

P302 + P352 - ÎN CAZ DE CONTACT CU PIELEA: spălați cu multă apă și săpun

P332 + P313 - În caz de iritare a pielii: consultați medicul

P333 + P313 - În caz de iritare a pielii sau de erupție cutanată: consultați medicul

P280 - Purtați mănuși de protecție/îmbrăcăminte de protecție/echipament de protecție a ochilor/echipament de protecție a feței

P337 + P313 - Dacă iritarea ochilor persistă: consultați medicul

## 2.3. Alte pericole

Substanță nu este considerată persistentă, bioacumulativă și toxică (PBT) / foarte persistente și foarte bioacumulative (vPvB)

Toxic pentru vertebratele terestre

Acest produs nu conține perturbatori endocrini cunoscuți sau suspectați

## SECȚIUNEA 3: COMPOZIȚIE/INFORMAȚII PRIVIND COMPONENTII

# FIȘA CU DATE DE SECURITATE

Isophorone diisocyanate

Data revizuirii 29-iul.-2024

## 3.1. Substanțe

| Componentă              | Nr. CAS   | Nr. CE            | Procent masic | CLP clasificarea - Regulamentul (CE) nr. 1272/2008                                                                                                                |
|-------------------------|-----------|-------------------|---------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| diizocianat de izoforon | 4098-71-9 | EEC No. 223-861-6 | <=100         | Acute Tox. 1 (H330)<br>Skin Irrit. 2 (H315)<br>Eye Irrit. 2 (H319)<br>Resp. Sens. 1 (H334)<br>Skin Sens. 1 (H317)<br>STOT SE 3 (H335)<br>Aquatic Chronic 2 (H411) |

| Componentă              | Limite specifice de concentrație (SCL)                            | Factor M | Note componente |
|-------------------------|-------------------------------------------------------------------|----------|-----------------|
| diizocianat de izoforon | Resp. Sens. 1 (H334) :: C>=0.5%<br>Skin Sens. 1 (H317) :: C>=0.5% | -        | -               |

Textul complet al Fraze de Pericol: vezi secțiunea 16

## SECȚIUNEA 4: MĂSURI DE PRIM AJUTOR

### 4.1. Descrierea măsurilor de prim ajutor

|                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Sfaturi generale                                     | Arătați medicului de gardă această fișă cu date de securitate. Este necesară asistența medicală imediată.                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Contact cu ochii                                     | Clătiți imediat cu multă apă, de asemenea sub pleoape, timp de cel puțin 15 minute. În caz de contact cu ochii, clătiți imediat cu multă apă și solicitați asistență medicală.                                                                                                                                                                               |
| Contact cu pielea                                    | Spălați imediat cu multă apă timp de cel puțin 15 minute. Este necesară asistența medicală imediată.                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Ingerare                                             | NU provocați vomă. Sunați imediat la un medic sau la un centru de informare toxicologică.                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Inhalare                                             | Duceți victima la aer curat. Dacă nu respiră, administrați respirație artificială. Nu folosiți metoda gură-la-gură dacă victima a ingerat sau inhalat substanța; efectuați respirație artificială cu ajutorul unei măști buzunar echipate cu valvă cu sens unic sau alt aparat medical de respirat corespunzător. Este necesară asistența medicală imediată. |
| Autoprotecția personalului care acordă primul ajutor | Asigurați-vă că personalul medical este avertizat cu privire la materialul(ele) implicat(e) și ia măsuri de precauție pentru a se proteja pe ei înșiși și a preveni răspândirea contaminării.                                                                                                                                                                |

### 4.2. Cele mai importante simptome și efecte, atât acute, cât și întârziate

Poate provoca simptome de alergie sau astm sau dificultăți de respirație în caz de inhalare. Poate provoca reacții alergice ale pielii. Nimic previzibil rațional. Simptomele de reacție alergică poate include erupții cutanate, mâncărime, umflarea, probleme de respirație, furnicăături la nivelul mâinilor și picioarelor, amețeli, confuzie, dureri toracice, dureri musculare, sau înroșirea fetei

### 4.3. Indicații privind orice fel de asistență medicală imediată și tratamentele speciale necesare

|                   |                      |
|-------------------|----------------------|
| Note pentru Medic | Tratați simptomatic. |
|-------------------|----------------------|

## SECȚIUNEA 5: MĂSURI DE COMBATERE A INCENDIILOR

# FIȘA CU DATE DE SECURITATE

Isophorone diisocyanate

Data revizuirii 29-iul.-2024

## 5.1. Mijloace de stingere a incendiilor

### **Mijloace de Stingere Corespunzătoare**

Apă pulverizată, dioxid de carbon (CO<sub>2</sub>), pulbere chimică, spumă rezistentă la alcool.

### **Mijloace de stingere a incendiilor care nu trebuie utilizate din motive de securitate**

Nu există informații disponibile.

## 5.2. Pericole speciale cauzate de substanța sau amestecul în cauză

Descompunerea termică poate conduce la eliberarea de gaze și aperi cu efect iritant.

### **Produse de combustie periculoase**

Monoxid de carbon (CO), Dioxid de carbon (CO<sub>2</sub>), Oxizi de azot (NO<sub>x</sub>).

## 5.3. Recomandări destinate pompierilor

La fel ca în cazul oricărui alt incendiu, purtați aparat de respirat autonom cu cerere de presiune, MSHA/NIOSH (aprobat sau echivalent) și echipament de protecție complet. Descompunerea termică poate conduce la eliberarea de gaze și aperi cu efect iritant.

## SECȚIUNEA 6: MĂSURI DE LUAT ÎN CAZ DE DISPERSIE ACCIDENTALĂ

### 6.1. Precauții personale, echipament de protecție și proceduri de urgență

Asigurați o ventilație adecvată. Utilizați echipamentul de protecție individuală conform cerințelor. Mențineți persoanele la distanță și pe direcția din care bate vântul față de devărsări/scurgeri. Evacuați personalul în zone sigure.

### 6.2. Precauții pentru mediul înconjurător

Nu deversați în apa de suprafață sau în sistemul de canalizare al apelor uzate.

### 6.3. Metode și material pentru izolarea incendiilor și pentru curățenie

Îmbibați cu material absorbant inert. A se păstra în containere corespunzătoare, închise, pentru eliminare.

### 6.4. Trimitere la alte secțiuni

A se vedea măsurile de protecție din capitolele 8 și 13.

## SECȚIUNEA 7: MANIPULAREA ȘI DEPOZITAREA

### 7.1. Precauții pentru manipularea în condiții de securitate

Purtați echipament de protecție personală/echipament de protecție a feței. Evitați orice contact cu ochii, pielea sau îmbrăcămintea. Utilizați numai sub aspirație chimică. Nu inspirați ceața/vaporii/spray-ul. Nu ingerați. În caz de înghițire solicitați imediat asistență medicală.

### **Măsuri de igienă**

A se manipula în conformitate cu practicile de igienă industrială și de siguranță. A se păstra departe de hrană, băuturi și hrană pentru animale. A nu mânca, bea sau fuma în timpul utilizării produsului. Scoateți și spălați îmbrăcămintea și mănușile contaminate, inclusiv fețele interioare, înainte de utilizare. Spălați mâinile înainte de pauze și după lucru.

### 7.2. Condiții de depozitare în condiții de securitate, inclusiv eventuale incompatibilități

Păstrați containerele închise ermetic, într-un loc uscat, răcoros și bine ventilat. Pentru a menține calitatea produsului: A se păstra la frigider.

# FIȘA CU DATE DE SECURITATE

Isophorone diisocyanate

Data revizuirii 29-iul.-2024

Technical Rules for Hazardous Substances (TRGS) 510  
Storage Class (LGK) (Germany)

## 7.3. Utilizare finală specifică (utilizări finale specifice)

Utilizare în laboratoare

## SECȚIUNEA 8: CONTROALE ALE EXPUNERII/PROTECȚIA PERSONALĂ

### 8.1. Parametri de control

Limite de expunere

lista sursă

| Componentă              | Uniunea Europeană | Marea Britanie                                                                         | Franța                                                                                                                                                                                                                                                                      | Belgia                                                               | Spania                                                                               |
|-------------------------|-------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|
| diizocianat de izoforon |                   | STEL: 0.07 mg/m <sup>3</sup> 15 min<br>TWA: 0.02 mg/m <sup>3</sup> 8 hr<br>Resp. Sens. | TWA / VME: 0.01 ppm (8 heures).<br>TWA / VME: 0.09 mg/m <sup>3</sup> (8 heures).<br>STEL / VLCT: 0.02 ppm. this value is defined over a reference period of 5 minutes.<br>STEL / VLCT: 0.18 mg/m <sup>3</sup> . this value is defined over a reference period of 5 minutes. | TWA: 0.005 ppm 8 uren<br>TWA: 0.046 mg/m <sup>3</sup> 8 uren<br>Huid | TWA / VLA-ED: 0.005 ppm (8 horas)<br>TWA / VLA-ED: 0.046 mg/m <sup>3</sup> (8 horas) |

| Componentă              | Italia | Germania                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Portugalia             | Olanda | Finlanda |
|-------------------------|--------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|--------|----------|
| diizocianat de izoforon |        | TWA: 0.005 ppm (8 Stunden). AGW - ceiling factor 2; exposure factor 1<br>TWA: 0.046 mg/m <sup>3</sup> (8 Stunden). AGW - ceiling factor 2; exposure factor 1<br>TWA: 0.005 ppm (8 Stunden). MAK can occur as vapor and aerosol at the same time<br>TWA: 0.046 mg/m <sup>3</sup> (8 Stunden). MAK can occur as vapor and aerosol at the same time<br>Höhepunkt: 0.005 ppm<br>Höhepunkt: 0.046 mg/m <sup>3</sup> | TWA: 0.005 ppm 8 horas |        |          |

| Componentă              | Austria                                                                                                                                                     | Danemarca                                                                                                                                | Elveția                                                                          | Polonia                                 | Norvegia                                                                                                                |
|-------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| diizocianat de izoforon | MAK-KZGW: 0.01 ppm 15 Minuten<br>MAK-KZGW: 0.092 mg/m <sup>3</sup> 15 Minuten<br>MAK-TMW: 0.005 ppm 8 Stunden<br>MAK-TMW: 0.046 mg/m <sup>3</sup> 8 Stunden | TWA: 0.005 ppm 8 timer<br>TWA: 0.045 mg/m <sup>3</sup> 8 timer<br>STEL: 0.01 ppm 15 minutter<br>STEL: 0.09 mg/m <sup>3</sup> 15 minutter | STEL: 0.02 mg/m <sup>3</sup> 15 Minuten<br>TWA: 0.02 mg/m <sup>3</sup> 8 Stunden | TWA: 0.04 mg/m <sup>3</sup> 8 godzinach | TWA: 0.005 ppm 8 timer<br>TWA: 0.045 mg/m <sup>3</sup> 8 timer<br>STEL: 0.01 ppm 15 minutter. value from the regulation |

| Componentă     | Bulgaria                   | Croația | Irlanda                            | Cipru | Republica Cehă |
|----------------|----------------------------|---------|------------------------------------|-------|----------------|
| diizocianat de | TWA: 0.1 mg/m <sup>3</sup> |         | TWA: 0.005 mg/m <sup>3</sup> 8 hr. |       |                |

ALFAAC42760

# FIȘA CU DATE DE SECURITATE

Isophorone diisocyanate

Data revizuirii 29-iul.-2024

|          |  |  |                                      |  |  |
|----------|--|--|--------------------------------------|--|--|
| izoforon |  |  | STEL: 0.015 mg/m <sup>3</sup> 15 min |  |  |
|----------|--|--|--------------------------------------|--|--|

| Componentă              | Estonia                                                                                                                                         | Gibraltar | Grecia                                                                                                                                      | Ungaria | Islanda                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|-------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| diizocianat de izoforon | TWA: 0.005 ppm 8 tundes.<br>TWA: 0.05 mg/m <sup>3</sup> 8 tundes.<br>STEL: 0.01 ppm 15 minutites.<br>STEL: 0.09 mg/m <sup>3</sup> 15 minutites. |           | skin - potential for cutaneous absorption<br>STEL: 0.02 ppm<br>STEL: 0.18 mg/m <sup>3</sup><br>TWA: 0.01 ppm<br>TWA: 0.09 mg/m <sup>3</sup> |         | STEL: 0.01 ppm 5 minutes same limit value in ppm must also be used for the Isocyanates that do not have their own limit value. The same applies to dust or mist from Isocyanate, also from semi-polymerized Isocyanates and so-called hindered Isocyanates. The corresponding value in mg/m <sup>3</sup> varies depending on the material<br>STEL: 0.09 mg/m <sup>3</sup> 5 minutes<br>TWA: 0.005 ppm 8 klukkustundum. same limit value in ppm must also be used for the Isocyanates that do not have their own limit value. The same applies to dust or mist from Isocyanate, also from semi-polymerized Isocyanates and so-called hindered Isocyanates. The corresponding value in mg/m <sup>3</sup> varies depending on the material<br>TWA: 0.05 mg/m <sup>3</sup> 8 klukkustundum. same limit value in ppm must also be used for the Isocyanates that do not have their own limit value. The same applies to dust or mist from Isocyanate, also from semi-polymerized Isocyanates and so-called hindered Isocyanates. The corresponding value in mg/m <sup>3</sup> varies depending on the material<br>Skin notation |

| Componentă              | Letonia | Lituania                                                                                                                                                                                                                                                   | Luxemburg | Malta | România |
|-------------------------|---------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-------|---------|
| diizocianat de izoforon |         | Ceiling: 0.01 ppm dust, aerosols including pre-polymerized Isocyanates (adducts) Isocyanates<br>Ceiling: 0.09 mg/m <sup>3</sup> dust, aerosols including pre-polymerized Isocyanates (adducts) Isocyanates<br>TWA: 0.005 ppm dust, aerosols IPRD including |           |       |         |

# FIȘA CU DATE DE SECURITATE

Isophorone diisocyanate

Data revizuirii 29-iul.-2024

|  |  |                                                                                                                                                                                    |  |  |  |
|--|--|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|
|  |  | pre-polymerized<br>Isocyanates (adducts)<br>Isocyanates 5 min<br>TWA: 0.05 mg/m <sup>3</sup> dust,<br>aerosols IPRD including<br>pre-polymerized<br>Isocyanates (adducts) 5<br>min |  |  |  |
|--|--|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|

| Componentă              | Rusia | Republica Slovacă | Slovenia                                                                                                                               | Suedia                                                                                                                                                               | Turcia |
|-------------------------|-------|-------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|
| diizocianat de izoforon |       |                   | TWA: 0.046 mg/m <sup>3</sup> 8 urah<br>TWA: 0.005 ppm 8 urah<br>STEL: 0.005 ppm 15 minutah<br>STEL: 0.046 mg/m <sup>3</sup> 15 minutah | Binding STEL: 0.005 ppm 15 minuter<br>Binding STEL: 0.046 mg/m <sup>3</sup> 15 minuter<br>TLV: 0.002 ppm 8 timmar. NGV<br>TLV: 0.018 mg/m <sup>3</sup> 8 timmar. NGV |        |

## Valorile limita biologice

Acest produs, așa cum este furnizat, nu conține materiale periculoase, cu limitele biologice stabilite de către organismele de reglementare specifice regiunii

| Componentă              | Uniunea Europeană | Marea Britanie                                                                                     | Franța | Spania | Germania |
|-------------------------|-------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|--------|----------|
| diizocianat de izoforon |                   | : 1 mmol<br>isocyanate-derived<br>diamine/mol creatinine<br>urine end of the period<br>of exposure |        |        |          |

## Os métodos de monitoramento

EN 14042:2003 Titlu Identificator: Atmosfere la locul de muncă. Îndrumări pentru aplicarea și utilizarea procedurilor de evaluare a expunerii la agenți chimici și biologici.

## Nivelul calculat fără efect (DNEL) / Nivelul minim de efect derivat (DMEL)

A se vedea tabelul de valori

| Component                                     | Efectul acut local<br>(Inhalare) | Efectul acut sistemică<br>(Inhalare) | Efecte cronice local<br>(Inhalare) | Efecte cronice sistemică (Inhalare) |
|-----------------------------------------------|----------------------------------|--------------------------------------|------------------------------------|-------------------------------------|
| diizocianat de izoforon<br>4098-71-9 ( ≤100 ) | DNEL = 0.045mg/m <sup>3</sup>    |                                      | DNEL = 0.045mg/m <sup>3</sup>      |                                     |

## Concentrație Predictibilă Fără Efect (PNEC)

A se vedea mai jos, pentru valori.

| Component                                     | De apă proaspătă | De apă proaspătă de sedimente | Intermitent de apă | Microorganisme în sistemele de tratare a apelor uzate | Sol (Agricultură)        |
|-----------------------------------------------|------------------|-------------------------------|--------------------|-------------------------------------------------------|--------------------------|
| diizocianat de izoforon<br>4098-71-9 ( ≤100 ) | PNEC = 0.027mg/L | PNEC = 98.51mg/kg sediment dw | PNEC = 0.27mg/L    | PNEC = 10.6mg/L                                       | PNEC = 19.8mg/kg soil dw |

| Component               | Apă de mare | Marin de apă sedimente | Apă de mareIntermitent | Lanț trofic | Aer |
|-------------------------|-------------|------------------------|------------------------|-------------|-----|
| diizocianat de izoforon | PNEC =      | PNEC = 1.46mg/kg       | PNEC = 0.04mg/L        |             |     |

# FIȘA CU DATE DE SECURITATE

Isophorone diisocyanate

Data revizuirii 29-iul.-2024

|                     |            |             |  |  |  |
|---------------------|------------|-------------|--|--|--|
| 4098-71-9 ( <=100 ) | 0.0004mg/L | sediment dw |  |  |  |
|---------------------|------------|-------------|--|--|--|

## 8.2. Controale ale expunerii

### Măsurile industriale

A se utiliza numai într-o hota pentru fum chimic. Asigurați stații de spălare a ochilor și dușuri de siguranță în apropierea locului de muncă.

Ori de câte ori este posibil, trebuie să fie adoptate măsuri de control tehnologic cum sunt izolarea sau închiderea procesului, introducerea de modificări ale procesului sau echipamentului pentru a reduce la minimum eliberarea sau contactul, precum și utilizarea de sisteme de ventilație proiectate în mod adecvat, pentru a controla materialele periculoase la sursă

### Echipament personal de protecție

**Protecția Ochilor** Ochelari de protecție (Standard al UE - EN 166)

**Protecția Mâinilor** Mănuși de protecție

| Mănușilor materiale                                   | Timp de străpungere               | Grosimea mănușilor | Standard al UE | Mănuși comentarii |
|-------------------------------------------------------|-----------------------------------|--------------------|----------------|-------------------|
| Cauciuc nitrilic<br>Neopren<br>Cauciuc natural<br>PVC | Vezi recomandările producătorilor | -                  | EN 374         | (cerință minimă)  |

**Protecția pielii și a corpului** Îmbrăcăminte cu mâneci lungi.

Verificați înainte de manșuri de utilizare

Vă rugăm să respectați instrucțiunile referitoare la permeabilitatea și timpul de străpungere ce sunt furnizate de către fabricantul de mănuși.

Se referă la producător / furnizor de informații

Asigurați-vă manșuri sunt potrivite pentru sarcina; chimica de compatibilitate, dexteritate, condițiile de exploatare, Susceptibilitatea de utilizare, de exemplu, sensibilizare efecte

Se vor lua de asemenea în considerare condițiile locale specifice în care produsul este folosit, cum ar fi per

Îndepărtați cu grijă manșuri evitarea contaminării pielii

### Protecția Respirației

Când lucrătorii sunt supuși unor concentrații mai mari decât limita de expunere, aceștia trebuie să utilizeze aparate de respirat adecvate, certificate.

Pentru a proteja persoana care îl poartă, echipamentul de protecție personală trebuie să fie corect ajustat și să fie utilizat și întreținut în mod corespunzător

### Scară largă / utilizarea de urgență

Dacă sunt depășite limitele de expunere sau dacă apare iritația sau alte simptome purtați un aparat de respirat omologat de NIOSH/MSHA sau conform Standardului European EN 136

**Tip de filtru recomandat:** Gaze și vapori organici de filtrare Tipul A Maro în conformitate cu EN14387

### La scară mică / de laborator

Dacă sunt depășite limitele de expunere sau dacă apare iritația sau alte simptome purtați un aparat de respirat omologat de NIOSH/MSHA sau conform Standardului European EN 149:2001

**Semimasca recomandate:** - Valve de filtrare: EN405; sau; Masca jumătate: SR EN 140; plus filtru, EN141

Atunci când este folosit un EPR Test de mască ar trebui să se desfășoare

### Controlul expunerii mediului

Împiedicați ca produsul să intre în canalele de scurgere. Nu se va permite ca materialul să contamineze pânza de apă freatică.

## SECȚIUNEA 9: PROPRIETĂȚILE FIZICE ȘI CHIMICE

### 9.1. Informații privind proprietățile fizice și chimice de bază



# FIȘA CU DATE DE SECURITATE

Isophorone diisocyanate

Data revizuirii 29-iul.-2024

|                                                              |                                                          |                                                  |
|--------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|
| <b>Stare Fizică</b>                                          | Lichid                                                   |                                                  |
| <b>Aspect</b>                                                | Incolor                                                  |                                                  |
| <b>Miros</b>                                                 | Nu există informații disponibile                         |                                                  |
| <b>Pragul de Acceptare a Mirosului</b>                       | Nu există date disponibile                               |                                                  |
| <b>punctul de topire/intervalul de temperatură de topire</b> | -60 °C / -76 °F                                          |                                                  |
| <b>Punct de Înmuiere</b>                                     | Nu există date disponibile                               |                                                  |
| <b>Punct/domeniu de fierbere</b>                             | 153 °C / 307.4 °F                                        | @ 10 mmHg                                        |
| <b>Inflamabilitatea (Lichid)</b>                             | Nu există date disponibile                               |                                                  |
| <b>Inflamabilitatea (solid, gaz)</b>                         | Nu se aplică                                             | Lichid                                           |
| <b>Limite de explozie</b>                                    | <b>Inferioară</b> 0.7 vol%<br><b>Superioară</b> 4.5 vol% |                                                  |
| <b>Punct de Aprindere</b>                                    | 163 °C / 325.4 °F                                        | <b>Metodă -</b> Nu există informații disponibile |
| <b>Temperatura de Autoaprindere</b>                          | 430 °C / 806 °F                                          |                                                  |
| <b>Temperatura de descompunere</b>                           | > 260°C                                                  |                                                  |
| <b>pH</b>                                                    | Nu există informații disponibile                         |                                                  |
| <b>Vâscozitatea</b>                                          | 13-15 mPa.sec @ 23°C                                     |                                                  |
| <b>Solubilitate în apă</b>                                   | Insolubil                                                |                                                  |
| <b>Solubilitate în alți solvenți</b>                         | Nu există informații disponibile                         |                                                  |
| <b>Coeficientul de Partiție (n-octanol/apă)</b>              |                                                          |                                                  |
| <b>Presiunea de vapori</b>                                   | 0.02 hPa @ 50°C                                          |                                                  |
| <b>Densitate / Greutate Specifică</b>                        | 1.061                                                    |                                                  |
| <b>Densitate în Vrac</b>                                     | Nu se aplică                                             | Lichid                                           |
| <b>Densitatea Vaporilor</b>                                  | Nu există date disponibile                               | (Aer = 1.0)                                      |
| <b>Caracteristicile particulei</b>                           | Nu se aplică (lichid)                                    |                                                  |

## 9.2. Alte informații

|                            |               |
|----------------------------|---------------|
| <b>Formula moleculară</b>  | C12 H18 N2 O2 |
| <b>Greutate moleculară</b> | 222.28        |

## SECȚIUNEA 10: STABILITATE ȘI REACTIVITATE

### 10.1. Reactivitate

Niciunul(a) cunoscut(ă) pe baza informațiilor furnizate

### 10.2. Stabilitate chimică

Gaz inflamabil.

### 10.3. Posibilitatea de reacții periculoase

|                                 |                                           |
|---------------------------------|-------------------------------------------|
| <b>Polimerizare Periculoasă</b> | Nu apare polimerizarea periculoasă.       |
| <b>Reacții periculoase</b>      | Niciuna în condiții normale de procesare. |

### 10.4. Condiții de evitat

Produse incompatibile. Caldura excesiva. Expunere la aer umed sau la apa.

### 10.5. Materiale incompatibile

Agenți oxidanți puternici.

### 10.6. Produși de descompunere periculoși

Monoxid de carbon (CO). Bioxid de carbon (CO2). Oxizi de azot (NOx).

## SECȚIUNEA 11: INFORMAȚII TOXICOLOGICE

### 11.1. Informații privind clasele de pericol definite în Regulamentul (CE) nr. 1272/2008

# FIȘA CU DATE DE SECURITATE

Isophorone diisocyanate

Data revizuirii 29-iul.-2024

## Informații privind produsul

### (a) toxicitate acută;

Oral

Pe baza datelor disponibile, criteriile de clasificare nu sunt îndeplinite

Cutanat

Pe baza datelor disponibile, criteriile de clasificare nu sunt îndeplinite

Inhalare

Categoria 1

| Componentă              | Oral LD50          | Dermal LD50          | LC50 prin inhalare     |
|-------------------------|--------------------|----------------------|------------------------|
| diizocianat de izofofon | 4814 mg/kg ( Rat ) | > 7000 mg/kg ( Rat ) | 0.135 mg/L ( Rat ) 4 h |

### (b) Corodarea / iritarea pielii;

Categoria 2

### (c) oculare grave daune / iritarea;

Categoria 2

### (d) sensibilizarea căilor respiratorii sau a pielii;

Respirator

Categoria 1

Piele

Categoria 1

Poate provoca o sensibilizare în contact cu pielea

### (e) mutagenicitatea celulelor germinative;

Nu există date disponibile

### (f) cancerigenitate;

Nu există date disponibile

În acest produs nu există substanțe chimice cunoscute ca fiind carcinogene

### (g) toxicitatea pentru reproducere;

Nu există date disponibile

### (h) STOT-o singură expunere;

Categoria 3

Rezultate / Organe ținta

Sistem respirator.

### (i) STOT-expunere repetată;

Nu există date disponibile

Organe Țintă

Nu există informații disponibile.

### (j) pericolul prin aspirare;

Nu există date disponibile

Simptome / efecte atât acute,  
cât și întârziate

Simptomele de reacție alergică poate include erupții cutanate, mâncărime, umflarea, probleme de respirație, furnicături la nivelul mâinilor și picioarelor, amețeli, confuzie, dureri toracice, dureri musculare, sau înroșirea fetei.

## 11.2. Informații privind alte pericole

### Proprietăți de perturbator endocrin

Relevante pentru evaluarea proprietăților care perturbă sistemul endocrin pentru sănătatea umană. Acest produs nu conține perturbatori endocrini cunoscuți sau suspectați.

## SECȚIUNEA 12: INFORMAȚII ECOLOGICE

### 12.1. Toxicitate

Efecte de ecotoxicitate

Toxic pentru organismele acvatice, poate provoca efecte adverse pe termen lung asupra

# FIȘA CU DATE DE SECURITATE

Isophorone diisocyanate

Data revizuirii 29-iul.-2024

mediului acvatic. Produsul conține următoarele substanțe care sunt periculoase pentru mediul înconjurător.

| Componentă              | Pesti de apa dulce                 | Puricele de apă    | Alge de apa dulce    |
|-------------------------|------------------------------------|--------------------|----------------------|
| diizocianat de izoforon | Leuciscus idus: LC50: 1.8 mg/L/48h | EC50:83.7 mg/L/24h | EC50: 118.7 mg/L/72h |

**12.2. Persistență și degradabilitate** Nu este ușor biodegradabil  
**Persistența** pe baza informațiilor furnizate, poate persista.  
**Degradarea în instalația de** Conține substanțe cunoscute ca fiind potențial periculoase pentru mediu sau nedegradabile  
**tratare a apelor uzate** în cadrul stațiilor de tratare a apelor uzate.

**12.3. Potențial de bioacumulare** Materialul prezintă un anumit potențial de bioacumulare

**12.4. Mobilitate în sol** Scurgeri puțin probabil să penetreze solul Acest produs este insolubil și se scufundă în apă  
Produsul se evaporează lent Este improbabil să fie mobil în mediul înconjurător datorită solubilității sale scăzute în apă. Scurgeri puțin probabil să penetreze solul

**12.5. Rezultatele evaluărilor PBT și vPvB** Substanță nu este considerată persistentă, bioacumulativă și toxică (PBT) / foarte persistentă și foarte bioacumulativă (vPvB).

**12.6. Proprietăți de perturbator endocrin**  
**Informații privind Perturbatorul Endocrin** Acest produs nu conține perturbatori endocrini cunoscuți sau suspectați

**12.7. Alte efecte adverse**  
**Poluanți organici persistenti** Acest produs nu conține nicio substanță cunoscută  
**Potențial de distrugere al ozonului** Acest produs nu conține nicio substanță cunoscută

## SECȚIUNEA 13: CONSIDERAȚII PRIVIND ELIMINAREA

### 13.1. Metode de tratare a deșeurilor

**Deșeuri provenind de la reziduuri/produse neutilizate** Deșeurile este clasificat ca fiind periculos. Eliminarea trebuie să fie în conformitate cu Directivele Europene referitoare la deșeurile și deșeurile periculoase. A se elimina în conformitate cu reglementările locale.

**Ambalaje contaminate** Eliminați din acest container la punctul de colectare a deșeurilor periculoase sau speciale.

**Catalogul European de Deșeuri** Conform Catalogului European pentru Deșeuri, codurile pentru deșeuri nu au specificitate de produs ci de aplicație.

**Alte Informații** Nu deversați în sistemul de canalizare. Codurile de deșeuri trebuie atribuite de către utilizator pe baza aplicației pentru care a fost utilizat produsul. A nu se arunca la canalizare. Nu permiteți eliberarea acestei substanțe chimice în mediul înconjurător.

## SECȚIUNEA 14: INFORMAȚII REFERITOARE LA TRANSPORT

# FIȘA CU DATE DE SECURITATE

Isophorone diisocyanate

Data revizuirii 29-iul.-2024

## IMDG/IMO

**14.1. Numărul ONU** UN2290  
**14.2. Denumirea corectă ONU pentru expediție** Izoforon diizocianat  
**14.3. Clasa (clasele) de pericol pentru transport** 6.1  
**14.4. Grupul de ambalare** III

## ADR

**14.1. Numărul ONU** UN2290  
**14.2. Denumirea corectă ONU pentru expediție** Izoforon diizocianat  
**14.3. Clasa (clasele) de pericol pentru transport** 6.1  
**14.4. Grupul de ambalare** III

## IATA

**14.1. Numărul ONU** UN2290  
**14.2. Denumirea corectă ONU pentru expediție** Izoforon diizocianat  
**14.3. Clasa (clasele) de pericol pentru transport** 6.1  
**14.4. Grupul de ambalare** III

**14.5. Pericole pentru mediul înconjurător** Periculos pentru mediu  
Produsul este un poluant marin conform criteriilor stabilite de IMDG/IMO  
**14.6. Precauții speciale pentru utilizatori** Nu sunt necesare precauții speciale.

**14.7. Transportul maritim în vrac în conformitate cu instrumentele OMI** Nu se aplică, mărfurile ambalate

## SECȚIUNEA 15: INFORMAȚII DE REGLEMENTARE

**15.1. Regulamente/legislație în domeniul securității, al sănătății și al mediului specifice (specifică) pentru substanța sau amestecul în cauză**

### Inventare Internaționale

Europa (EINECS/ELINCS/NLP), China (IECSC), Taiwan (TCSI), Korea (KECL), Japan (ENCS), Japan (ISHL), Canada (DSL/NDSL), Australia (AICS), New Zealand (NZIoC), Filipine (PICCS). US EPA (TSCA) - Toxic Substances Control Act, (40 CFR Part 710)

| Componentă              | Nr. CAS   | EINECS    | ELINCS | NLP | IECSC | TCSI | KECL     | ENCS | ISHL |
|-------------------------|-----------|-----------|--------|-----|-------|------|----------|------|------|
| diizocianat de izoforon | 4098-71-9 | 223-861-6 | -      | -   | X     | X    | KE-21479 | X    | X    |

| Componentă              | Nr. CAS   | TSCA | TSCA Inventory notification - Active-Inactive | DSL | NDSL | AICS | NZIoC | PICCS |
|-------------------------|-----------|------|-----------------------------------------------|-----|------|------|-------|-------|
| diizocianat de izoforon | 4098-71-9 | X    | ACTIVE                                        | X   | -    | X    | X     | X     |

**Legendă:** X - Enumerat '-' - Not Listed KECL - NIER number or KE number (<http://ncis.nier.go.kr/en/main.do>)

### Autorizare/Restricții conform EU REACH

| Componentă | Nr. CAS | REACH (1907/2006) - | REACH (1907/2006) - | Regulamentul REACH |
|------------|---------|---------------------|---------------------|--------------------|
|------------|---------|---------------------|---------------------|--------------------|

ALFAAC42760

# FIȘA CU DATE DE SECURITATE

Isophorone diisocyanate

Data revizuirii 29-iul.-2024

|                         |           | Anexa XIV - substanțelor supuse autorizării | Anexa XVII - Restricții la anumite substanțe periculoase                                                                                | (CE 1907/2006) articolul 59 - Lista substanțelor care prezintă motive de îngrijorare foarte ridicată (SVHC) |
|-------------------------|-----------|---------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| diizocianat de izoforon | 4098-71-9 | -                                           | Use restricted. See entry 75.<br>(see link for restriction details) Use restricted. See entry 74.<br>(see link for restriction details) | -                                                                                                           |

## Link-uri REACH

<https://echa.europa.eu/substances-restricted-under-reach>

## Seveso III Directive (2012/18/EC)

| Componentă              | Nr. CAS   | Directiva Seveso III (2012/18/EU) - Cantități indicate pentru notificarea accident major | Directiva Seveso III (2012/18/CE) - Cantități de calificare pentru Cerințe de raport de securitate |
|-------------------------|-----------|------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|
| diizocianat de izoforon | 4098-71-9 | Nu se aplică                                                                             | Nu se aplică                                                                                       |

Regulamentului (CE) nr. 649/2012 al Parlamentului European și al Consiliului din 4 iulie 2012 privind exportul și importul de produse chimice periculoase

Nu se aplică

Conține componente(e) care îndeplinesc o „definiție” a substanței per și polifluoroalchil (PFAS)?

Nu se aplică

A se lua notă de Directiva 98/24/CE privind protecția sănătății și siguranței lucrătorilor la locul de muncă, relativ la riscurile legate de agenții chimici .

## Reglementări Naționale

### Clasificarea WGK

A se vedea tabelul de valori

| Componentă              | Germania Clasificare apă (AwSV) | Germania - TA-Luft Clasa                 |
|-------------------------|---------------------------------|------------------------------------------|
| diizocianat de izoforon | WGK2                            | Class I : 20 mg/m³ (Massenkonzentration) |

| Componentă              | Franța - INRS (Mese de boli profesionale)            |
|-------------------------|------------------------------------------------------|
| diizocianat de izoforon | Tableaux des maladies professionnelles (TMP) - RG 62 |

## 15.2. Evaluarea securității chimice

Un raport de securitate chimică de evaluare / (CSA / CSR) a fost efectuat

## SECȚIUNEA 16: ALTE INFORMAȚII

Textul complet al Frazelor H la care se face referire în secțiunile 2 și 3

# FIȘA CU DATE DE SECURITATE

Isophorone diisocyanate

Data revizuirii 29-iul.-2024

H330 - Mortal în caz de inhalare  
H315 - Provoacă iritarea pielii  
H317 - Poate provoca o reacție alergică a pielii  
H319 - Provoacă o iritare gravă a ochilor  
H334 - Poate provoca simptome de alergii sau astm sau dificultăți de respirație în caz de inhalare  
H335 - Poate provoca iritarea căilor respiratorii  
H411 - Toxic pentru mediul acvatic cu efecte pe termen lung

## Legendă

**CAS** - Chemical Abstracts Service

**EINECS/ELINCS** - Inventarul european al substanțelor chimice existente introduse pe piață /Lista europeană a substanțelor chimice notificate

**PICCS** - Inventarul Chimicalelor și Substanțelor Chimice din Filipine

**IECSC** - Lista oficială a substanțelor chimice în China

**KECL** - Substanțele Chimice Existente și Evaluate în Coreea

**WEL** - Limită de expunere la locul de muncă

**ACGIH** - American Conference of Governmental Industrial Hygienists (Conferința Americană a Specialiștilor Guvernamentali în Igienă Industrială)

**DNEL** - Nivel la care nu apar efecte

**RPE** - Echipament de protecție respiratorie

**LC50** - Concentrația letală 50%

**NOEC** - Concentrație Fără Efect Observat

**PBT** - Persistente, bioacumulative, toxice

**TSCA** - Legea pentru Controlul Substanțelor Toxice în Statele Unite ale Americii, Secțiunea 8(b) Inventar

**DSL/NDL** - Lista Substanțelor Indigene din Canada/Lista Substanțelor Neindigene din Canada

**ENCS** - Lista oficială a substanțelor chimice existente și a celor noi în Japonia

**AICS** - Inventarul Australian al Substanțelor Chimice (Australian Inventory of Chemical Substances)

**NZIoC** - Inventarul Substanțelor Chimice din Noua Zeelandă

**TWA** - Ponderată de timp mediu

**IARC** - Agenția Internațională pentru Cercetarea Cancerului

Concentrație Predictibilă Fără Efect (PNEC)

**LD50** - Doza letală 50%

**EC50** - Concentrația eficientă 50%

**POW** - Coeficientul de partiție octanol: apă

**vPvB** - foarte persistente, foarte bioacumulative

**ADR** - Acordul european privind transportul internațional al mărfurilor periculoase

**IMO/IMDG** - International Maritime Organization/International Maritime Dangerous Goods Code

**OECD** - Organizația pentru Cooperare Economică și Dezvoltare

**BCF** - Factorul de bioconcentrare (BCF)

**Referințe principale din literatura de specialitate și surse de date**

<https://echa.europa.eu/information-on-chemicals>

Furnizori fișa tehnică de securitate, Chemadvisor - LOLI, Merck index, RTECS

**ICAO/IATA** - International Civil Aviation Organization/International Air Transport Association

**MARPOL** - Convenția internațională pentru prevenirea poluării de către nave

**ATE** - Toxicitate acută estimare

**VOC** - (compus organic volatil)

## Consiliere pentru formarea personalului

Instructaj pentru conștientizarea pericolelor de natură chimică, încorporarea de etichete, fișe tehnice de securitate, echipament personal de protecție și igienă.

Utilizarea de echipament personal de protecție, acoperirea selecției adecvate, compatibilitate, praguri limită, îngrijire, întreținere, adecvare și standarde EN.

Primul ajutor pentru expunerea la substanțe chimice, incluzând utilizarea spălătoarelor pentru ochi și a dușurilor de siguranță.

**Preparat de către**

**Data aprobării**

**Data revizuirii**

**Sumarul revizuirii**

Health, Safety and Environmental Department

03-sep.-2009

29-iul.-2024

Eliberare inițială.

**Aceste Norme de tehnica și securitatea muncii sunt conforme cu cerințele Reglementarile UE No. 1907/2006. REGULAMENTUL (UE) 2020/878 AL COMISIEI de modificare a anexei II la Regulamentul (CE) nr. 1907/2006 .**

## Clauză de exonerare

Informațiile furnizate în această Fișă cu Date de Securitate sunt corecte conform celor mai bune cunoștințe, informații și opinii de care dispunem la data publicării acesteia. Informațiile oferite sunt destinate numai ca îndrumare pentru manipularea, utilizarea, procesarea, depozitarea, transportul, eliminarea și eliberarea în condiții de siguranță și ele nu vor

# FIȘA CU DATE DE SECURITATE

Isophorone diisocyanate

Data revizuirii 29-iul.-2024

---

fi considerate o garanție sau specificație privind calitatea. Informațiile se referă numai la materialele specifice desemnate și ar putea să nu fie valabile pentru acele materiale utilizate în combinație cu orice alte materiale sau în vreun proces, dacă acest lucru nu este specificat în text

## Finalul Fișei cu Date de Securitate (FDS)